

2022 级高等数学 12B--参考答案

一、填空题 (1-12 小题, 每小题 5 分, 共 60 分)

1. 过点 $P_1(100)$, $P_2(0,2,0)$, $P_3(0,0,3)$ 的平面的方程为_____.

答案: $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$.

2. 曲线 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面的方程为_____.

答案: $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$

3. 设 $f(x, y)$ 可微, 且 $f(x, 4x) = x^5$, $f_x(1, 4) = 3$, 则 $f_y(1, 4) =$ _____.

解 $f(x, 4x) = x^5 \Rightarrow f_x(x, 4x) + 4f_y(x, 4x) = 5x^4 \Rightarrow f_x(1, 4) + 4f_y(1, 4) = 5$

答案: $f_y(1, 4) = \frac{1}{2}$

4. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x + 2y + 3z = z^3$ 所确定的隐函数, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

解: $x + 2y + 3z = z^3 \Rightarrow 2 + 3z_y = 3z^2 z_y \Rightarrow z_y = \frac{2}{3z^2 - 3}$

5. 函数 $u = xy^2\sqrt{z}$ 在点 $P(2, -1, 1)$ 处的方向导数的最小值为_____.

解: $\text{gradu} = (u_x, u_y, u_z) = (y^2\sqrt{z}, 2xy\sqrt{z}, \frac{xy^2}{2\sqrt{z}})|_{(2, -1, 1)} = (1, -4, 1)$ 答案: $-3\sqrt{2}$

6. 设 Ω 是锥面 $z = x^2 + y^2$ 及平面 $z = 1$ 所围立体, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} (3x + 5y + z) dx dy dz$ 的值为_____.

解: $\iiint_{\Omega} (3x + 5y + z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_0^1 dz \iint_{D_z} z dx dy = \pi \int_0^1 z \cdot z dz = \frac{\pi}{3}$

7. 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 交换二次积分 $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{2-y} f(x, y) dx$ 的积分次序为_____. 答案: $\int_0^1 dx \int_x^{2-x} f(x, y) dy$

8. 设平面曲线 C 为圆 $x^2 + y^2 = 1$, 则曲线积分 $\oint_C (2x^2 - 5xy + 3y^2) ds =$ _____.

解: $\oint_C (2x^2 - 5xy + 3y^2) ds = \oint_C (2x^2 + 3y^2) ds = \frac{5}{2} \oint_C (x^2 + y^2) ds = \frac{5}{2} \cdot 2\pi = 5\pi$.

9. 设 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在平面 $z = 1$ 以下的部分, 则曲面积分

$$\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + x) dS = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解: $\Sigma : z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则

$$\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + x) dS = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$$

$$= \iint_{(\Sigma)_{xy}} (x^2 + y^2) \sqrt{2} dx dy = \sqrt{2} \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy = \frac{\sqrt{2}\pi}{2}.$$

10. 微分方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{e^x}{x}$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

$$\text{解: } \frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{e^x}{x} \Rightarrow xy' + y = e^x \Rightarrow (xy)' = e^x \Rightarrow xy = e^x + C \Rightarrow y = \frac{e^x + C}{x}$$

11. 微分方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$

$$\text{解: } yy'' + (y')^2 = 0 \Rightarrow (yy')' = 0 \Rightarrow yy' = C \Rightarrow (y^2)' = C \Rightarrow y^2 = C_1 x + C_2$$

12. 微分方程 $y'' + 3y' + 2y = 1 + e^{-x}$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

$$\text{解: } y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + \frac{1}{2} + x e^{-x}$$

13. 设有椭球面 $\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 其中 $a > 0, b > 0, c > 0$, 在第一卦限内作椭球面上的切平面, 使得切平面与三个坐标面所围立体的体积最小, 求切点及最小体积。

解 (1) 设 $F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1$, 则切平面的法向量为

$$\mathbf{n} = \left(\frac{2x_0}{a^2}, \frac{2y_0}{b^2}, \frac{2z_0}{c^2} \right) = 2 \left(\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2}, \frac{z_0}{c^2} \right),$$

故切平面方程为 $\frac{x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{y_0}{b^2}(y - y_0) + \frac{z_0}{c^2}(z - z_0) = 0$,

整理并注意到 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$, 即得 $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} + \frac{z_0 z}{c^2} = 1$.

(2) 切平面在三个坐标轴上的截距依次为 $\frac{a^2}{x_0}, \frac{b^2}{y_0}, \frac{c^2}{z_0}$, 故问题归结为

$$\begin{cases} \min V = \frac{1}{6} \frac{a^2 b^2 c^2}{x_0 y_0 z_0}, \\ \text{s.t. } \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1, \end{cases}$$

等价于

$$\begin{cases} \max V = xyz, \\ \text{s.t. } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \end{cases}$$

作 Lagrange 函数 $L(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right)$,

令

$$\begin{cases} L_x = yz + \frac{2\lambda x}{a^2} = 0 \\ L_y = xz + \frac{2\lambda y}{b^2} = 0 \\ L_z = xy + \frac{2\lambda z}{c^2} = 0 \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \end{cases}$$

解得

$$x = \frac{a}{\sqrt{3}}, y = \frac{b}{\sqrt{3}}, z = \frac{c}{\sqrt{3}}.$$

由实际问题的性质可知, 所求切点即为 $\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}} \right)$, 此时四面体的体积为

$$V_{\min} = \frac{1}{6} \frac{a^2 b^2 c^2}{\frac{a}{\sqrt{3}} \frac{b}{\sqrt{3}} \frac{c}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{2} abc.$$

14. 计算曲线积分 $\int_C \sqrt{x^2 + y^2} dx + [2x + y \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})] dy$, 其中有向曲线

$$C: y = \sqrt{1 - \frac{(x-3)^2}{4}}, \text{ 方向从点 } (5,0) \text{ 到点 } (1,0).$$

解: 辅助曲线 $C_1: y=0, x:1 \rightarrow 5$,

$$\int_C = \oint_{C+C_1} - \int_{C_1} \dots\dots 1'$$

$$\oint_{C+C_1} = \iint_D [(2+y \frac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x+\sqrt{x^2+y^2}}) - \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}] dx dy \dots\dots 3'$$

$$= \iint_D 2 dx dy = 2 \times \frac{1}{2} \pi \times 2 = 2\pi \dots\dots 2'$$

$$\int_{C_1} = \int_1^5 x dx = 12 \dots\dots 1'$$

$$\text{所以 } \int_C \sqrt{x^2 + y^2} dx + [2x + y \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})] dy = 2\pi - 12$$

15. 用高斯公式计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$,

其中 Σ 是长方体 $\Omega = (x, y, z | 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b, 0 \leq z \leq c)$ 的整个表面的外侧.

解: 由高斯公式

$$\iiint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy = 2 \iiint_V (x + y + z) dV \dots\dots 2'$$

$$\iiint_V x dV = \int_0^a dx \iint_{D_x} x dy dz = \int_0^a x A(D_x) dx = bc \int_0^a x dx = \frac{a^2 bc}{2} \dots\dots 2'$$

$$\iiint_V y dV = \int_0^b dy \iint_{D_y} y dx dz = \int_0^b y A(D_y) dy = ac \int_0^b y dy = \frac{ab^2 c}{2} \dots\dots 2'$$

$$\iiint_V z dV = \int_0^c dz \iint_{D_z} z dx dy = \int_0^c z A(D_z) dz = ab \int_0^c z dz = \frac{abc^2}{2} \dots\dots 2'$$

$$\text{于是 } \oiint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy = abc(a + b + c).$$

16. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续的导函数，而且 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 4e^{2x} z, \text{ 试求函数 } f(u).$$

解： 设 $u = e^x \sin y$ ，则有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u)e^x \sin y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f'(u)e^x \cos y \dots\dots\dots 2'$$

所以, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(u)e^{2x} \sin^2 y + f'(u)e^x \sin y$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u)e^{2x} \cos^2 y - f'(u)e^x \sin y \dots\dots\dots 2'$$

代入方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 4e^{2x} z$ ，得

$$f''(u)e^{2x} \sin^2 y + f'(u)e^x \sin y + f''(u)e^{2x} \cos^2 y - f'(u)e^x \sin y = 4e^{2x} z$$

即 $f''(u)e^{2x} = 4f(u)e^{2x}$

由此得微分方程 $f''(u) - 4f(u) = 0 \dots\dots\dots 1'$

解此二阶线性微分方程，得其通解为

$$f(u) = C_1 e^{2u} + C_2 e^{-2u} \quad (C_1 \text{ 与 } C_2 \text{ 为任意常数}) \dots\dots\dots 2'$$

此即为所求函数.

17. 证明: 函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 在 $(0, 0)$ 点偏导数存在, 但不可微.

证明: 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$, $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0$

所以

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0, \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0 \dots\dots\dots 2'$$

但

$$\frac{f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0) - \left[\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)\Delta y \right]}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \frac{\Delta x \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \xrightarrow{not} 0,$$

因此, 在 $(0, 0)$ 点不可微.4'

18. 已知平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, 记其正向边界为 L , 证明

$$\oint_L x e^{y^2} dy - y e^{-x^2} dx \geq 2\pi^2$$

证明:

$$\begin{aligned} \oint_L x e^{y^2} dy - y e^{-x^2} dx &\stackrel{Green}{=} \iint_D (e^{y^2} + e^{-x^2}) dx dy \dots\dots\dots 1' \\ &= \iint_D e^{y^2} dx dy + \iint_D e^{-x^2} dx dy \\ &\stackrel{\text{轮换对称性}}{=} \iint_D e^{x^2} dx dy + \iint_D e^{-x^2} dx dy \dots\dots\dots 2' \\ &= \iint_D (e^{x^2} + e^{-x^2}) dx dy \\ &\geq \iint_D 2 dx dy \dots\dots\dots 2' \\ &= 2\pi^2 \dots\dots\dots 1' \end{aligned}$$